

1/4 de finale individuels 2024

Daniel Collignon

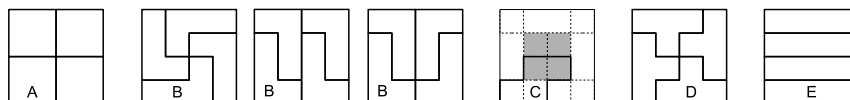
15 octobre 2023

1 Tétraminos

Aucune difficulté pour résoudre le puzzle avec les formes A (1), B (3), D (1) et E (1), avec entre parenthèses le nombre de façons distinctes d'y parvenir aux symétries près du carré.

Pour la forme C, chaque coin de la grille est couvert par une extrémité de pièce, un coin par pièce car sinon C serait la forme E. Chaque pièce couvre aussi deux des quatre cases centrales (en gris). S'il existait un recouvrement, nous aurions alors huit cases centrales, contradiction : un tel recouvrement est donc impossible.

Remarque : on pourrait même montrer que la forme C ne peut paver aucune grille rectangulaire.



Réponse : C

2 Les fléchettes

On ne peut atteindre 24 avec

- une fléchette (trivial)
- deux fléchettes car au mieux $9 \times 2 = 18 < 24$
- trois fléchettes car $9 \times 3 = 27 > 24$, puis au mieux $9 \times 2 + 5 = 23 < 24$

Avec quatre fléchettes, c'est possible avec $5 \times 3 + 9 = 24$.

Variante avec une équation

Soient d , c et n le nombre de fléchettes touchant la cible respectivement dans la zone 2, 5 et 9 points.

Mathias a obtenu 24 points se traduit par la relation $2d + 5c + 9n = 24$.

Les entiers d , c et n vérifient les inégalités :

- $0 \leq d \leq 12 = \frac{24}{2}$
- $0 \leq c \leq 4 < \frac{24}{5} < 5$
- $0 \leq n \leq 2 < \frac{24}{9} < 3$

Nous cherchons le nombre total de fléchettes $n + c + d$ minimal.
Pour faciliter l'étude, remarquons que :

- $c + n$ est pair, d'où c et n ont même parité.
- $d + c \equiv 0 \pmod{3}$

n	2	1	1	0	0	0
c	0	3	1	4	2	0
d	3	0	5	2	7	12
$n + c + d$	5	4	7	6	9	12

Réponse : Mathias a lancé 4 fléchettes au minimum.

3 La bibliothèque

Dans cette bibliothèque, un livre de n'importe quelle couleur (en particulier jaune, vert ou rouge) est un roman d'au plus 100 pages.

Un livre orange est un roman car si c'était un recueil de jeux mathématiques, il serait bleu. Mais possédant 120 pages, il devrait être blanc comme tout roman de plus de 100 pages.

Réponse : un livre orange de 120 pages ne peut certainement pas provenir de cette bibliothèque.

4 Les bonbons

Notons par leurs initiales, a, b, c, d , le nombre de bonbons que chacun possède. L'énoncé fournit les relations suivantes :

- (1) $a + b + c + d = 24$
- (2) $b = 2d$
- (3) $a = 6c$

Nous cherchons la valeur de a .

En utilisant (2) et (3), (1) s'écrit aussi $6c + 2d + c + d = 24$ ou encore $7c + 3d = 24$. c est alors un multiple de 3, et comme $1 \leq c \leq 3 < \frac{24}{7} < 4$, il vient $c = 3$, d'où $d = 1$, $b = 2$ et $a = 18$.

Réponse : Alice possède 18 bonbons.

5 Un partage facile

Chacune des quatre parties possèdera exactement $\frac{24}{4} = 6$ pièces.

Par connexité, les pièces 20, 21 et 22 seront nécessairement dans la même partie, limitant l'étude des configurations, que nous ne détaillons pas ici.

Le partage suivant vient alors assez rapidement.

1	2	3		
4	5	6	7	8
9	10	11	12	
13	14	15	16	
		17	18	19
20	21	22	23	24

Réponse : 11, 12, 15, 16, 19, 24

6 L'escargot

Notons a_h l'altitude atteinte à chaque heure h par l'escargot, avec $a_0 = 0$ (fond du puits).

Les deux règles de déplacement se traduisent par les relations suivantes, valables pour tout entier naturel n :

- (1) $a_{2n+1} = a_{2n} + 3$ (phase de montée)
- (2) $a_{2n+2} = a_{2n+1} - 2$ (phase de descente)

Par substitution de (1) dans (2), il vient $a_{2n+2} = a_{2n} + 1$.

a_{2n} est une sous-suite arithmétique vérifiant alors $a_{2n} = n$.

D'où, par (1), $a_{2n+1} = n + 3$.

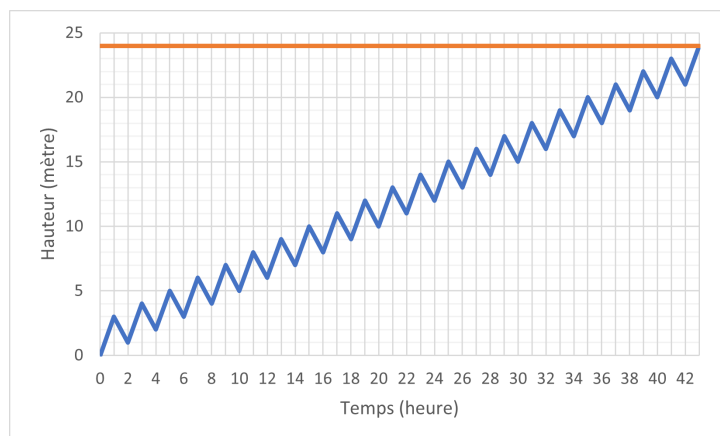
Remarque : c'est forcément dans une phase de montée que l'altitude 24 sera atteinte pour la première fois.

Ainsi $a_{43} = 24$, tandis que pour $h < 43$, nous aurons $a_h < 24$.

La durée 43 heures est équivalente à 2 jours moins 5 heures.

Variante avec représentation graphique

Voici une représentation de la hauteur de l'escargot (en bleu) et de la cible (24 mètres, en orange) en fonction du temps, en supposant une vitesse constante durant chaque phase de montée et de descente.



Réponse : l'escargot atteindra le haut du puits mardi à 7h.

7 La tirelire de Mathias

La tirelire contient $1 < c < v < d$ pièces respectivement d'un euro, 50 , 20 et 10 centimes, avec $c + v + d = 23$.

La somme $100 + 50c + 20v + 10d$, exprimée en centimes, sera maximale en saturant le nombre de pièces des coefficients dans l'ordre décroissant.

Comme $c + 1 \leq v$ et $c + 2 \leq d$, alors $3c + 3 \leq c + v + d$, d'où $c \leq 6 < \frac{20}{3} < 7$.

Posons alors $c = 6$, et il reste $v + d = 17$.

Comme $v + 1 \leq d$, alors $2v + 1 \leq v + d$, d'où $v \leq 8 = \frac{16}{2}$.

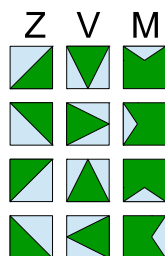
Posons alors $v = 8$, et il reste $d = 9$.

Ainsi $c = 6$, $v = 8$ et $d = 9$, conduisent à la somme de 650 centimes.

Réponse : Mathias possède au maximum 6,50 €.

8 Les quatre carrés

Notons Z, V et M les carrés à placer (noms donnés selon l'orientation proposée par l'énoncé, par convention vers le haut), sachant qu'il y a 3 autres orientations (gauche, bas, droite).



Sous peine d'avoir un morceau de partie bleue isolée :

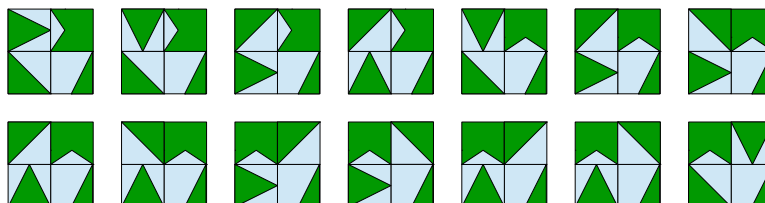
- parmi les quatre arêtes intérieures du grand carré, une seule est verte, imposée par M qui a trois côtés verts, et éventuellement renforcée par un voisin Z ou V.
- l'arête bleue de M ne peut toucher un bord du grand carré, ni au passage une arête verte intérieure, laissant 2 orientations possibles pour chacune des 3 cases blanches.
- la pointe verte de V ne peut toucher un bord du grand carré, ni une arête verte intérieure, ce qui laisse 2 orientations possibles pour chacune des 3 cases blanches.
- l'angle droit vert de Z ne peut toucher le centre du grand carré, ce qui laisse 3 orientations possibles pour chacune des 3 cases blanches.

Le carré déjà collé laissant en bleu deux arêtes intérieures, faisons comme s'il était totalement bleu (ou comme si c'était un Z vers le haut), ce qui permet d'exploiter la symétrie par rapport à la diagonale descendante.

On balaye alors les configurations, en commençant par exemple par M dans le carré en haut à droite (celui en bas à gauche sera traité par symétrie), orienté vers la gauche puis vers le bas, puis dans le carré en haut à gauche uniquement orienté vers le bas (l'orientation vers la droite sera traitée par symétrie).

Pour chacun des 12 cas, on teste les 2 emplacements possibles pour V, avec à chaque fois les 2 orientations théoriques : 2 configurations isolent un morceau de partie bleue et il reste 10 configurations à compléter par Z.

Dans 4 cas, on complète avec les 2 orientations de Z, tandis que pour les 6 autres, une seule orientation convient : cela fait en tout 14 configurations complètes.



En tenant compte de la symétrie, cela fait donc 28 configurations.

Réponse : cette partie bleue peut avoir 28 formes différentes.

9 Les deux calendriers

Cherchons d'abord les millésimes compris entre 2001 (début du 21ème siècle) et 2023, dont le 1er mars était un vendredi.

Comme $365 = 7 \times 52 + 1$, chaque année commune génère un décalage d'un jour, contre deux jours pour une année bissextile.

Ainsi le 01/03/2023 était un mercredi (décalage de deux jours en raison du 29/2/2024), tandis que le 01/03/2022 était un mardi (décalage d'un jour).

Poursuivons et retenons les années où sept divise le cumul du décalage.

année 20 <i>du</i>	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
décalage	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
cumul (mod 7)	2	3	4	5	0	1	2	3	5	6	0	1

année 20 <i>du</i>	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
décalage	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
cumul (mod 7)	3	4	5	6	1	2	3	4	6	0	1

Comme il n'y a aucun multiple de 4 parmi 2002, 2013 et 2019, ces millésimes ne sont pas bissextiles, garantissant ainsi que le calendrier ne coïncidera pas avec 2024 sur la période du 1/1 au 29/2.

Remarque : un calendrier d'année bissextile est intégralement réutilisable au bout de 28 ans ; partant de 2024, il n'y avait donc pas de risque d'obtenir une année bissextile comprise entre 2001 et 2023.

Réponse : 3 solutions avec les calendriers des millésimes 2002, 2013 ou 2019.

10 Une poule matheuse et pondeuse

On peut suivre le déroulé en accéléré à l'aide de divisions euclidiennes par 4, en conservant un reste non nul dans le tas initial :

- $2024 = 4 \times 506$: la poule compte 2024 et pond 506
- $506 = 4 \times 126 + 2$: la poule compte 504 et pond 126
- $126 + 2 = 128 = 4 \times 32$: la poule compte 128 et pond 32
- $32 = 4 \times 8$: la poule compte 32 et pond 8
- $8 = 4 \times 2$: la poule compte 8 et pond 2, qu'elle compte

Le tas final contiendra $2024 + 504 + 128 + 32 + 8 + 2 = 2698$ oeufs.

Généralisation à un nombre quelconque d'oeufs

Pour un tas initial de $0 \leq n < 4$ oeufs, le problème est trivial puisque la poule comptera n .

Supposons désormais $n \geq 4$ et considérons la division euclidienne $n - 1 = 3q + r$ avec $r = 0, 1$ ou 2 .

Après avoir compté 4 oeufs, la poule pond un oeuf placé dans le tas initial qui contient désormais $n - 4 + 1 = n - 3$ oeufs.

Comme $n - 4 = 3(q - 1) + r$, on itère : après la q ième étape, elle aura compté $4q$ oeufs et il restera $n - 3q = 1 + r$ oeufs dans le tas initial.

Comme $1 + r < 4$, à la fin elle aura compté $4q + r + 1 = n + q = n + \lfloor \frac{n-1}{3} \rfloor$ oeufs.

Application numérique : avec $n - 1 = 2023 = 3 \times 674 + 1$, la poule aura compté $2024 + 674 = 2698$ oeufs.

Réponse : lorsqu'il ne restera plus qu'un tas, 2698 oeufs auront été comptés.

11 Drôle de calcul

En écrivant $\overline{ABBA} = \overline{BB} \times \overline{\clubsuit\clubsuit B}$, nous avons $A \equiv B^2 \pmod{10}$ en raisonnant sur le chiffre des unités.

Si $B \in \{0, 1, 5, 6\}$, alors $A = B$, impossible puisque $A \neq B$ d'après l'énoncé.

Nous construisons le tableau suivant :

B	2	3	4	7	8	9
A	4	9	6	9	4	1

Comme $\overline{ABBA} = 1001A + 110B = 11(91A + 10B)$ et $\overline{BB} = 11B$, alors

$\frac{\overline{ABBA}}{\overline{BB}} = \frac{91A}{B} + 10$ est un nombre à trois chiffres se terminant par B .

$\frac{7 \times 13 \times A}{B}$ étant entier, nous retenons les cas où B divise A , ainsi que $B = 7$.

B	2	3	7
A	4	9	9

Réponse : 3 solutions avec $\overline{ABBA} = 4224, 9339$ ou 9779 .

12 Les trapèzes de l'année

Un tel trapèze est défini par les longueurs (non nulles pour éviter un cas dégénéré) de ses bases, la grande $B \geq b$ la petite, et du côté isocèle i .

Son périmètre vaut alors $24 = B + b + 2i$.

Remarquons que $B + b$ est pair, d'où b et B ont même parité.

Nous avons l'inégalité $B < i + b + i$ (stricte car on écarte tout trapèze aplati) qui est l'application de deux fois l'inégalité triangulaire au niveau de la grande base.

En ajoutant B de chaque côté, nous obtenons $2B < 24$, d'où $B \leq 11$.

Nous aurons un trapèze non rectangle avec $B > b = B - 2k \geq 1$ fixés, soit pour $k = 1 \dots \lfloor \frac{B-1}{2} \rfloor$, et nous déduisons $i = 12 - \frac{B+b}{2}$.

B	11	10 ou 9	8 ou 7	6 ou 5	4 ou 3
$\lfloor \frac{B-1}{2} \rfloor$	5	4	3	2	1

Le cas rectangulaire a lieu lorsque $B = b \geq i = 12 - B$, d'où $B \geq 6$.

longueur $B = b$	11	10	9	8	7	6
largeur $i = 12 - B$	1	2	3	4	5	6

On recense donc $5 + 2(4 + 3 + 2 + 1) = 25$ trapèzes isocèles non rectangles, 5 rectangles et 1 carré de côté 6.

Réponse : il existe $25 + 5 + 1 = 31$ trapèzes isocèles différents.

13 Optimisons...

Comme l'expression est invariante par permutation de x , y et z , supposons par exemple $x \leq y \leq z$, d'où $2024 - x \geq 2024 - y \geq 2024 - z$.

Si $abc = 1$ pour a , b et c entiers, alors chacun divise 1, donc vaut ± 1 , et il y a un nombre pair (0 ou 2) de -1 .

Deux cas sont alors à considérer pour $(2024 - x, 2024 - y, 2024 - z)$:

- $(1, 1, 1)$, d'où $x = y = z = 2023$, et $x + y + z = 6069$.
- $(1, -1, -1)$, d'où $x = 2023$ et $y = z = 2025$, et $x + y + z = 6073$.

Réponse : 6073 est la plus grande valeur prise par la somme $x + y + z$.

14 Une égalité lumineuse

En raisonnant sur le chiffre des unités, nous avons $N^2 \equiv N \pmod{10}$.

Puisque $N \neq 0$, alors nous avons $N = 1, 5$ ou 6 .

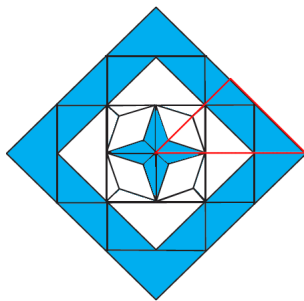
Nous en déduisons pour :

- $N = 1$: $41^2 = 1681$ car $31^2 < 1000$ et $50^2 > 2000$
- $N = 5$: $75^2 = 5625$ car $70^2 < 5000$ et $80^2 > 6000$
- $N = 6$: pas de solution car $77^2 < 6000$ et $84^2 > 7000$

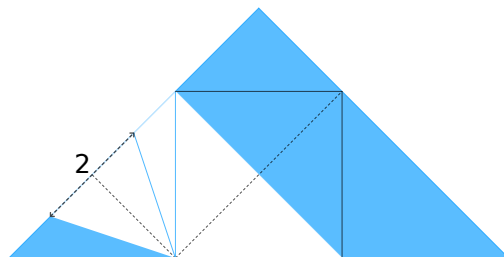
Réponse : 2 solutions avec $\overline{ONE} = 256$ ou 816 .

15 Mosaïque

Les petits triangles autour d'un losange blanc étant isométriques, nous permuto-
tons quatre paires de petits triangles de sorte qu'au sein du grand carré blanc,
seule la "rose des vents", initialement alternée, soit intégralement bleue.



La mosaïque ainsi modifiée, reste invariante par rotation d'un quart de tour
comme initialement, et présente toutes les symétries du carré (notamment selon
un des quatre axes) : la proportion cherchée restera la même sur un huitième
de mosaïque (partie entourée de rouge dans la figure ci-dessus, et reproduite
ci-après).



En fixant la petite diagonale du losange blanc à 2, un petit triangle, de base 1 et de hauteur 2, a pour aire 1.

Le huitième de figure est un demi-carré de côté 6, d'aire $\frac{1}{2} \times 6^2 = 18$.

Le quadrilatère blanc est un demi-carré de côté 4, auquel on a ôté un petit triangle : son aire vaut $\frac{1}{2} \times 4^2 - 1 = 7$.

Réponse : la proportion de surface blanche par rapport à la surface totale du grand carré vaut $\frac{7}{18}$.

16 Pyramide de cubes

Pour $n \geq 1$, soit S_n le cumul jusqu'à l'étage n des cubes des étages de rang de même parité que n .

L'étage de rang i possède $i^2 = C_i^2 + C_{i+1}^2$ cubes d'une même couleur, relation valable pour $i \geq 1$ puisque $C_1^2 = 0$.

Nous avons la relation $\sum_{i=k}^n C_i^k = C_{n+1}^{k+1}$ obtenue par exemple par une somme

télescopique du terme exprimé avec la relation de récurrence du triangle de Pascal $C_i^k = C_{i+1}^{k+1} - C_i^{k+1}$, et $C_k^{k+1} = 0$.

Nous l'utiliserons ci-après avec $k = 2$:

- les étages pairs totalisent $S_{2n} = \sum_{i=1}^n (2i)^2 = \sum_{i=2}^{2n+1} C_i^2 = C_{2n+2}^3$ cubes
- ceux impairs totalisent $S_{2n-1} = \sum_{i=1}^n (2i-1)^2 = \sum_{i=1}^{2n} C_i^2 = C_{2n+1}^3$ cubes

Nous vérifions que $S_n = 2024 = 2^3 \times 11 \times 23 = \frac{22 \times 23 \times 24}{6} = C_{24}^3 = S_{22}$.

22 est l'unique n tel que $S_n = 2024$ car la suite $S_n = C_{n+2}^3$ (nombre pyramidal triangulaire) est strictement croissante.

La pyramide s'arrête au 22ème étage de cubes orange.

Il reste donc $2024 - S_{21} = C_{24}^3 - C_{23}^3 = C_{23}^2 = 253$ cubes verts.

Variante sans expliciter S_n

Cette variante s'appuie sur l'existence d'un n tel que $S_n = 2024$, mais sans le vérifier.

Rappelons que $s_n = S_{n-1} + S_n = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{1}{4}C_{2n+2}^3$ (nombre pyramidal carré).

Montrons par récurrence que la suite S_n est strictement croissante :

- nous le vérifions sur les trois premiers termes avec $S_1 = 1 < S_2 = 4 < S_3 = 10$
- supposons $S_{2n-1} < S_{2n} < S_{2n+1}$ pour $n \geq 1$ et montrons que $S_{2n+1} < S_{2n+2} < S_{2n+3}$
 - pour $n \geq 3$, nous avons $S_{n+1} = S_{n-1} + (n+1)^2$ et $S_n = S_{n-2} + n^2$, d'où $S_{n+1} - S_n = S_{n-1} - S_{n-2} + 2n + 1$
 - par hypothèse de récurrence $S_{n-1} - S_{n-2} > 0$, d'où $S_{n+1} - S_n > 0$

Si $S_{n-1} < S_n = 2024 < S_{n+1}$, alors $s_n < 2 \times 2024 = 4048 < s_{n+1}$.

s_n sera proche de 4048 pour $2n+1 \approx \sqrt[3]{4048 \times 24} = 4\sqrt[3]{1518}$.

Puisque $11^3 = 1331 < 1518 < 1728 = 12^3$, alors $2n+1$ sera proche de 46, soit $n = 22$ ou 23.

Nous vérifions alors que $s_{22} = 3795 < 4048 < 4324 = s_{23}$.

La pyramide s'arrête au 22ème étage de cubes orange.

Il reste donc $2024 - S_{21} = 4048 - s_{22} = 253$ cubes verts.

Autre variante en synthèse

Il n'y a pas assez de cubes pour construire une tour de 23 étages qui nécessiterait $s_{23} = 4324 > 2 \times 2024 = 4048$ cubes.

Appelons "étape" une séquence lors de laquelle j'ajoute, si c'est possible, un étage de la première couleur, puis un étage de la seconde couleur

A chaque étape k , je consomme $(2k)^2 - (2k-1)^2 = 4k-1$ cubes de plus pour la deuxième couleur que pour la première

A la n ème étape, le cumul de ces écarts est égal à $c_n = 4\frac{n(n+1)}{2} - n = n(2n+1)$ cubes

Il en résulte qu'à la 11ème étape, si j'ai assez de cubes des deux couleurs, j'aurai consommé $s_{22} = 3795$ cubes dont $c_{11} = 11 \times 23 = 253$ cubes de plus pour la seconde couleur

Or, à ce moment-là, il me reste précisément $2 \times 2024 - 3795 = 253$ cubes non encore utilisés : ils sont forcément tous de la première couleur, et celle-ci est donc verte.

Quelques questions/réponses s'il subsistait un doute...

Question : pourrait-on avoir consommé tous les cubes orange au moment de la construction du 21ème étage ?

Réponse : non parce que chaque étage de rang impair contient un nombre impair de cubes. Le nombre total de cubes utilisés pour construire les étages de rang

impair jusqu'au 21ème étage inclus est également un nombre impair. Il ne peut donc pas être égal à 2024.

Question : pourrait-on avoir consommé tous les cubes orange lors de la construction du 20ème étage, voire avant ?

Réponse numérique : non, parce qu'à ce stade de la construction, on aura consommé $2 \times 2024 - s_{20} = 4048 - 2870 = 1178$ cubes dont $c_{10} = 10 \times 21 = 210$ cubes de plus pour la première couleur, ce qui donne 694 cubes de la première couleur (ce qui permet largement de construire le 21ème étage) et 484 cubes de la deuxième couleur (ce qui permet de construire le 22ème étage en les utilisant tous).

Question : pourrait-on se passer de cette vérification numérique ?

Réponse : on sait qu'à l'issue de l'étape 11, il reste seulement des cubes de la première couleur. À l'issue de l'étape précédente, s'il reste des cubes orange, d'après l'énoncé, ils sont en nombre suffisant pour réaliser entièrement ce 22ème étage. Mais se peut-il que tous les cubes orange aient été consommés avec la réalisation du 20ème étage, voire avant ? Un examen de l'évolution du cumul des cubes des étages pairs modulo 32 permet d'y répondre :

- à l'étage $8p$, on ajoute $(8p)^2 \equiv 0 \pmod{32}$
- à l'étage $8p \pm 2$, on ajoute $(8p \pm 2)^2 \equiv 4 \pmod{32}$
- à l'étage $8p + 4$, on ajoute $(8p + 4)^2 \equiv 16 \pmod{32}$

Le cumul des cubes est successivement égal, modulo 32, à 4, 20, 24, 24, 28, 12, 16, 16, 20, 4, et enfin 8 pour l'étage n° 22. Or, $2024 \equiv 8 \pmod{32}$ autrement dit, le 22ème étage est le seul qui, lors de sa construction, peut épuiser le stock de cubes orange.

Réponse : il me reste 253 cubes verts.

17 Jeu de billes

Supposons que le sac contienne b bleues et r rouges, avec $2 \leq b + r \leq 24$.

Arthur gagne avec un tirage de la forme BB ou RR, et perd avec BR ou RB :

- $a = \frac{C_b^2 + C_r^2}{C_{b+r}^2}$
- $1 - a = \frac{C_b^1 C_r^1 + C_r^1 C_b^1}{C_{b+r}^2}$

Le jeu est équilibré se traduit par $a = 1 - a$, d'où $b(b-1) + r(r-1) = 2rb$.

S'agissant d'un polynôme symétrique, quitte à inverser les couleurs, supposons de plus $r \geq b$.

L'écriture $b^2 - b(2r+1) + r(r-1) = 0$ est une équation du deuxième degré en b , de discriminant $d^2 = (2r+1)^2 - 4r(r-1) = 8r+1$.

d^2 étant impair, tout comme d , alors $d = 2n+1$.

Ainsi il vient $r = \frac{n(n+1)}{2}$, d'où $b = \frac{2r+1 \pm d}{2}$.

Ayant supposé $r \geq b$, nous retenons $b = \frac{n(n-1)}{2}$ et rejetons $\frac{(n+1)(n+2)}{2} > r$.

Donc $b + r = n^2$.

En rappelant que $2 \leq b + r \leq 24$, nous aurons $2 \leq n \leq 4$.

Réponse : 3 solutions avec 4, 9 ou 16 billes dans le sac.

18 Un nombre bien mystérieux

Soit $n = \overline{mcd u}$ avec $m \geq 1$, et $s_k(n) = m^k + c^k + d^k + u^k$, que nous noterons s_k pour plus de lisibilité.

Nous cherchons alors $n = s_1 s_2^2$.

Remarque : comme $x(x-1)$ est pair pour tout entier x , il en découle que s_1 et s_2 ont même parité.

Minoration de s_1

Comme $s_1^2 \geq s_2$, alors $s_1^5 \geq s_1 s_2^2 = n \geq 1000$, d'où $s_1 \geq 4$.

Majoration des chiffres de n

Comme $s_2^2 \geq s_4$ et $s_1 s_4 \geq s_5$, alors $s_1 s_2^2 \geq s_5 \geq z^5$ avec $z = \max\{m, c, d, u\}$.

Comme $10^4 > n \geq z^5$ et que $6^5 = 7776 < 10^4 < 7^5$, alors $z \leq 6$ et en particulier $m \leq 6$, soit $n < 7000$.

En itérant, $7000 > n \geq z^5$ et $5^5 = 3125 < 7000 < 6^5$, d'où $z \leq 5$ et en particulier $m \leq 5$, soit $n < 6000$.

Une nouvelle itération ne permettra pas d'améliorer le résultat : tous les chiffres de n valent au plus 5.

Majoration de s_1 et minoration de s_2

L'inégalité des moyennes s'écrit $\frac{s_1}{4} \leq \sqrt{\frac{s_2}{4}}$, ou encore $s_1 \leq 2\sqrt{s_2}$ et $\frac{s_1^4}{16} \leq s_2^2$.

De $\frac{s_1^5}{16} \leq n < 6000$ et $1000 \leq n \leq 2s_2^2\sqrt{s_2}$, nous en déduisons $s_1 \leq 9$ et $13 \leq s_2$.

Comme $s_1 \leq 9$, il vient $n \leq 5400$.

Variante 1 selon les valeurs de s_1

Avec $\frac{s_1^2}{4} \leq s_2 \leq s_1^2$ et $s_2 = \sqrt{\frac{n}{s_1}}$ avec $1000 \leq n \leq 5400$, nous construisons le

tableau suivant, avec $s_2^{\min} = \max\left(\left\lceil \frac{s_1^2}{4} \right\rceil, \left\lceil \sqrt{\frac{1000}{s_1}} \right\rceil\right)$ et $s_2^{\max} = \min\left(\left\lfloor s_1^2 \right\rfloor, \left\lfloor \sqrt{\frac{5400}{s_1}} \right\rfloor\right)$.

s_1	4	5	6	7	8	9
$s_2^{\min}$	16	15	13	13	16	21
$s_2^{\max}$	16	25	30	27	25	24

Balayons alors les cas selon les valeurs de s_1 , en éliminant les cas :

- R1 : $s_1 s_2^2$ se termine par un chiffre entre 6 et 9 puisque aucun chiffre de n ne peut être supérieur à 5.

- R2 : $s_1 s_2^2$ se termine par s_1 car nous aurions $u = s_1$ et donc $m = c = d = 0$

Evaluons alors le statut du cas, en précisant qu'un statut KO est obtenu en présence d'un chiffre compris entre 6 ou 9, ou d'une valeur s_1 incohérente.

$s_1 = 4$: $s_2 = 16$, mais $s_1 s_2^2$ se terminerait par 4 (R2).

$s_1 = 5$: comme s_2 est impair, alors $s_1 s_2^2$ se terminerait par 5 (R2).

$s_1 = 6$: on élimine $s_2 = 14, 16, 24$ ou 26 , car $s_1 s_2^2$ se terminerait par 6 (R1).

s_2	18	20	22	28	30
$s_1 s_2^2$	1944	2400	2904	4704	5400
Statut	KO (9)	OK	KO (9)	KO (7)	KO ($s_1 \neq 6$)

$s_1 = 7$: on élimine $s_2 = 19$ ou 21 , car $s_1 s_2^2$ se terminerait par 7 (R1).

s_2	13	15	17	23	25	27
$s_1 s_2^2$	1183	1575	2023	3703	4375	5103
Statut	KO (8)	KO (7)	OK	KO (7)	KO (7)	KO ($s_1 \neq 7$)

$s_1 = 8$: on élimine $s_2 = 16$ ou 24 , car $s_1 s_2^2$ se terminerait par 6 (R1).

s_2	18	20	22
$s_1 s_2^2$	2592	3200	3872
Statut	KO (9)	KO ($s_1 \neq 8$)	KO (7)

$s_1 = 9$: on élimine $s_2 = 21$, car $s_1 s_2^2$ se terminerait par 9 (R1). Il reste $s_2 = 23$, d'où $s_1 s_2^2 = 4761$, rejeté à cause du 6.

Variante 2 selon les valeurs de m

Examinons les valeurs possibles pour m , à savoir de 1 à 5, et construisons $n_{\max}$ respectant $s_1 \leq 9$ ainsi :

- lorsque $m = 5$, $n_{\max} = 5400$
- sinon, les autres chiffres de $n_{\max}$ vérifient alors $c = 5$, $d = 4 - m$ et $u = 0$

Avec $n_{\min} = 1000m$, affinons les minoration et majorations de s_1 et s_2 à l'aide d'inégalités déjà rencontrées :

- $s_1^{\min} = \lceil \sqrt[5]{n_{\min}} \rceil$ puisque $s_1^5 \geq n$
- $s_1^{\max} = \lfloor \sqrt[5]{16n_{\max}} \rfloor$ puisque $\frac{s_1^5}{16} \leq n$
- $s_2^{\min} = \left\lceil \sqrt[5]{\left(\frac{n_{\min}}{2}\right)^2} \right\rceil$ puisque $2s_2^2 \sqrt{s_2} \geq n$
- $s_2^{\max} = \left\lfloor \sqrt{\frac{n_{\max}}{s_1^{\min}}} \right\rfloor$ puisque $s_2^2 = \frac{n}{s_1}$

m	$n_{\max}$	$s_1^{\min}$	$s_1^{\max}$	$s_2^{\min}$	$s_2^{\max}$
1	1530	4	7	13	19
2	2520	5	8	16	22
3	3510	5	8	19	26
4	4500	6	9	21	27
5	5400	6	9	23	30

Optionnel : en itérant, nous pourrions améliorer d'une unité quelques résultats, mais cela se ferait au prix de calculs supplémentaires coûteux.

Balayons alors les cas selon les valeurs de m , et cherchons $a \geq b \geq c$ tels que :

- $a + b + c$ est compris entre $s_1^{\min} - m$ et $s_1^{\max} - m$
- $a^2 + b^2 + c^2$ est compris entre $s_2^{\min} - m^2$ et $s_2^{\max} - m^2$

Evaluons alors le statut du cas, en précisant que beaucoup de statuts KO sont obtenus à l'aide du chiffre des unités de $s_1 s_2^2$, compris entre 6 ou 9, ou n'étant pas dans $\{m, a, b, c\}$.

Dans quelques cas, nous vérifions le nombre obtenu $s_1 s_2^2$, indiqué entre parenthèses après KO.

Remarque : "vu" indique que le cas a déjà été rencontré.

$m = 1$: $a + b + c$ entre 3 et 6, et $a^2 + b^2 + c^2$ entre 12 et 18

a	4	4	4	3	3	3	2
b	1	1	0	3	2	2	2
c	1	0	0	0	1	0	2
s_1	7	6	5	7	7	6	7
s_2	19	18	17	19	15	14	13
Statut	KO (7)	KO (1944)	KO (5)	KO (vu)	KO (5)	KO (6)	KO (3)

$m = 2$: $a + b + c$ entre 3 et 6, et $a^2 + b^2 + c^2$ entre 12 et 18

a	4	4	4	3	3	3	2
b	1	1	0	3	2	2	2
c	1	0	0	0	1	0	2
s_1	8	7	6	8	8	7	8
s_2	22	21	20	22	18	17	16
Statut	KO (3872)	KO (7)	OK (2400)	KO (vu)	KO (2592)	OK (2023)	KO (8)

$m = 3$: $a + b + c$ entre 2 et 5, et $a^2 + b^2 + c^2$ entre 10 et 17

a	4	4	3	3	3
b	1	0	2	1	1
c	0	0	0	1	0
s_1	8	7	8	8	7
s_2	26	25	22	20	19
Statut	KO (8)	KO (5)	KO (vu)	KO (0)	KO (vu)

$m = 4$: $a + b + c$ entre 2 et 5, et $a^2 + b^2 + c^2$ entre 5 et 11

a	3	3	3	2	2	2	2
b	1	1	0	2	2	1	1
c	1	0	0	1	0	1	0
s_1	9	8	7	9	8	8	7
s_2	27	26	25	25	24	22	21
Statut	KO (6561)	KO (vu)	KO (vu)	KO (5)	KO (8)	KO (vu)	KO (vu)

$m = 5$: $a + b + c$ entre 1 et 4, et $a^2 + b^2 + c^2$ entre -2 et 5

a	2	2	1	1	1
b	1	0	1	1	0
c	0	0	1	0	0
s_1	8	7	8	7	6
s_2	30	29	28	27	26
Statut	KO (7200)	KO (7)	KO (2)	KO (3)	KO (6)

Variante 3

Posons $f(n) = s_1 s_2^2$ et cherchons $n = f(n)$.

Dans l'ensemble des nombres à quatre chiffres obtenus par permutation des chiffres de $n \geq 1000$, retenons n' la valeur maximale.

Quelques propriétés de f :

- si $(m_1, c_1, d_1, u_1) \succcurlyeq (m_2, c_2, d_2, u_2)$ avec $m_1 \geq c_1 \geq d_1 \geq u_1$ et $m_2 \geq c_2 \geq d_2 \geq u_2$, alors $f(m_1 c_1 d_1 u_1) \geq f(m_2 c_2 d_2 u_2)$
- si $f(n') > n'$, alors comme $f(n') = f(n)$ et $n' \geq n$, nous aurons en particulier $n < f(n)$
- si $f(n') < 1000$, alors comme $f(n') = f(n)$ et $n \geq 1000$, nous aurons en particulier $f(n) < n$

Nous retiendrons donc $f(n')$ tel que $1000 \leq f(n') \leq n'$ et $f(n')$ est une permutation des chiffres de n' .

Rappelons que juste avant la variante 1, il a été établi que $n \leq 5400$, et qu'il est donc inutile de considérer les nombres supérieurs à cette valeur.

Comme $f(5200) = 5887$, tout nombre supérieur à 5200 impliquerait l'usage d'un chiffre supérieur à 5, ce qui permet d'écarter les nombres commençant par 54, 53 ou 52.

$f(5111) = 6272$ impliquerait l'usage d'un chiffre valant au moins 6.

n'	5110	5100	5000
$f(n')$	5103	4056	3125

Ainsi, on a écarté l'usage de 5.

$f(4400) = 8192$ impliquerait l'usage d'un chiffre valant au moins 8 : on écarte l'usage de 44.

$f(4300) = 4375$ impliquerait l'usage de 44 ou d'un chiffre valant au moins 5 :
on écarte l'usage de 43.

$f(4220) = 4608$ impliquerait l'usage d'un chiffre valant au moins 5.

n'	4211	4210	4200	4111	4110	4100	4000
$f(n')$	3872	3087	2400	2527	1944	1445	1024

Ainsi excepté 2400, on a écarté l'usage de 4.

$f(3320) = 3872$ impliquerait l'usage d'un chiffre valant au moins 4.

n'	3311	3310	3300
$f(n')$	3200	2527	1944

n'	3222	3221	3220	3211	3210	3200
$f(n')$	3969	2592	2023	1575	1176	845

$f(3111) = 864 < 1000$: excepté 2023, on écarte l'usage de 3.

n'	2222	2221	2220
$f(n')$	2048	1183	864

$f(2111) = 245 < 1000$.

Réponse : 2 solutions avec les nombres 2023 et 2400.

Variante 4 (auteur Pierre FOREST) proche de la variante 3 avec un résultat supplémentaire

J'appelle « signature » d'un nombre $abcd$ la quantité $S(abcd) = PQ^2$ avec $P = a + b + c + d$ et $Q = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Deux nombres qui diffèrent seulement par la permutation de leurs chiffres ont donc la même signature.

On va constituer une liste des nombres $abcd$ à quatre chiffres pris dans l'ordre décroissant à partir de 9999, et tels que $a \geq b \geq c \geq d$. À chacun d'eux seront associés, s'il y a lieu, le ou les nombres différents plus grands que 1000 obtenus par permutation circulaire des chiffres.

Si un de ces nombres $abcd$ est plus petit que sa signature, bien entendu il ne répond pas à la question (tout comme les nombres associés obtenus par permutation de ses chiffres), mais il en est de même pour tous les autres nombres de la forme $ab'c'd'$ avec $b' \geq b$, $c' \geq c$ et $d' \geq d$ lorsque $a \geq 4$, ou si $a = 3 = b$.

Preuve :

- posons $b' = b + p$, $c' = c + q$ et $d' = d + r$, avec $p + q + r > 0$, d'où
 $ab'c'd' = abcd + 100p + 10q + r$
- $S(ab'c'd') = (a + b + c + d + p + q + r) \left[a^2 + (b + p)^2 + (c + q)^2 + (d + r)^2 \right]^2$
- $S(ab'c'd') > S(abcd) + (p + q + r) (a^4 + b^4 + c^4 + d^4)$
- si $a \geq 4$, alors $S(ab'c'd') > S(abcd) + 256(p + q + r) > abcd + 100p + 10q + r = ab'c'd'$

- si $a \geq 3$ et $b \geq 3$, alors $S(ab'c'd') > S(abcd) + 192(p + q + r) > abcd + 100p + 10q + r = ab'c'd'$
- en conclusion, avec les hypothèses $a \geq 4$, ou $a \geq 3$ et $b \geq 3$, si $abcd < S(abcd)$, alors $ab'c'd < S(ab'c'd')$, cqfd.

Dernière remarque : si une solution existe, sa signature est obligatoirement supérieure à 1000 et inférieure à 10000.

Considérons d'abord le nombre 7000 : sa signature, égale à 16807, est supérieure à 10000. Aucun nombre comportant un chiffre supérieur ou égal à 7 ne répondra à la question posée, puisque leur signature sera plus grande que celle de 7000 et comportera donc au moins cinq chiffres.

Pour les nombres suivants de la liste, on est amené à construire le tableau ci-dessous qui permet :

- d'éliminer les nombres de la forme $6b'c'd'$, $55c'd'$, $54c'd'$, $53c'd'$ ou $52c'd'$ puisque 6000 et 5200 sont inférieurs à leur signature,
- d'éliminer 5111 et les nombres qui lui sont supérieurs car 5111 est inférieur à sa signature,
- d'éliminer 5110, 5100 et 5000 car ces nombres, ainsi que leurs permutations, diffèrent de leur signature,
- d'éliminer les nombres de la forme $43c'd'$ et $422d'$ car 4300 et 4220 sont inférieurs à leur signature,
- d'éliminer 4211 car ce nombre et ses permutations diffèrent de leur signature,
- en revanche, de retenir 4200 dont la permutation 2400 est égale à sa signature,
- d'éliminer les nombres 4111, 4110, 4100 et 4000, ainsi que leurs permutations, car tous sont différents de leur signature,
- d'éliminer 3320 et les nombres supérieurs car ils sont tous inférieurs à leur signature,
- d'éliminer 3311, 3310, 3300, 3222 et 3221, ainsi que leurs permutations, car tous ces nombres diffèrent de leur signature,
- en revanche, de retenir 3220 dont la permutation 2023 est égale à sa signature,
- d'éliminer 3111 et les nombres de la forme $3b'c'd'$ qui lui sont inférieurs car leur signature est inférieure à 1000,
- d'éliminer 2222 et 2221, ainsi les permutations de 2221, car tous diffèrent de leur signature,

- et enfin, d'éliminer 2220 ainsi que tous les nombres de la liste qui lui sont inférieurs car leur signature est inférieure à 1000.

$abcd$	P	Q	PQ^2
7000	7	49	16807
6000	6	36	7776
5200	7	29	5887
5111	8	28	6272
5110	7	27	5103
5100	6	26	4056
5000	5	25	3125
4300	7	25	4375
4220	8	24	4608
4211	8	22	3872
4200	6	20	2400
4111	7	19	2527
4110	6	18	1944
4100	5	17	1445
4000	4	16	1024
3320	8	22	3872
3311	8	20	3200
3310	7	19	2527
3300	6	18	1944
3222	9	21	3969
3221	8	18	2592
3220	7	17	2023
3111	6	12	864
2222	8	16	2048
2221	7	13	1183
2220	6	12	864

En résumé, parmi les nombres de quatre chiffres, seuls 2023 et 2400 répondent à la question.

Référence : suite OEIS A257766